

Correction - Chapitre 04 - Equations différentielles

Exercices obligatoires

Exercice 1

Déterminer les solutions des équations différentielles suivantes.

1) $y' = 2e^x$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $2e^x$ donc : $f(x) = 2e^x + C$ avec C une constante réelle.

2) $y' = \frac{1}{t^2}$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $\frac{1}{t^2}$ donc : $f(x) = -\frac{1}{t} + C$ avec C une constante réelle.

3) $y' = 3e^{6x}$ et $y(0) = 4$

Les solutions de l'équation sont les primitives de $3e^{6x}$ donc : $f(x) = \frac{3}{6}e^{6x} + C = \frac{1}{2}e^{6x} + C$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 4$ donc $\frac{1}{2}e^{6 \times 0} + C = 4$ d'où $C = 3,5$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = \frac{1}{2}e^{6x} + 3,5$

4) $y' = e^{-x}$

Les solutions de l'équation sont les primitives de e^{-x} donc : $f(x) = -e^{-x} + C$ avec C une constante réelle.

Exercice 2

Déterminer les fonctions f solutions des équations différentielles suivantes.

1) $y' = -3y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -3$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-3x}$ avec C une constante réelle.

2) $y' = y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 1$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^x$ avec C une constante réelle.

3) $y' = -\frac{1}{2}y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -\frac{1}{2}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-\frac{1}{2}x}$ avec C une constante réelle.

Exercice 3 – Équation différentielle $y' = ay$ et conditions initiales

Résoudre les équations différentielles suivantes.

1) $y' = y$ et $y(0) = 5$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 1$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^x$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 5$ donc $Ce^0 = 5$ d'où $C = 5$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = 5e^x$

2) $y' = 2y$ et $y(0) = 4$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 2$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{2x}$ avec C une constante réelle.

De plus $y(0) = 4$ donc $Ce^{2 \times 0} = 4$ d'où $C = 4$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = 4e^{2x}$

3) $y' = -3y$ et $y(2) = 1$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -3$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-3x}$ avec C une constante réelle.

De plus $y(2) = 1$ donc $Ce^{-3 \times 2} = 1$ d'où $C = \frac{1}{e^{-6}} = e^6$.

La solution de l'équation différentielle est donc $f(x) = e^6 \times e^{-3x} = e^{6-3x}$

Exercice 4

On considère l'équation différentielle : (E) : $y' + 2y = 6x + 1$

1) Montrer que la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 3x - 1$ est solution de (E)

2) Montrer que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par : $g(x) = 2e^{-2x} + 3x - 1$ est solution de (E)

Exercice 5

Résoudre les équations différentielles proposées.

1) $y' = 5y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 5$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{5x}$ avec C une constante réelle.

2) $y' = -0,75y$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -0,75$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-0,75x}$ avec C une constante réelle.

3) $3y' = 2y$

$$y' = \frac{2}{3}y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = \frac{2}{3}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{\frac{2}{3}x}$ avec C une constante réelle.

4) $y = -2y'$

$$y' = -\frac{1}{2}y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -\frac{1}{2}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-\frac{1}{2}x}$ avec C une constante réelle.

5) $4y' - 3y = 0$

$$4y' - 3y = 0 \iff 4y' = 3y \iff y' = \frac{3}{4}y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = \frac{3}{4}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{\frac{3}{4}x}$ avec C une constante réelle.

6) $-5y' + 6y = 0$

$$-5y' + 6y = 0 \iff 5y' = 6y \iff y' = \frac{6}{5}y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = \frac{6}{5}$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{\frac{6}{5}x}$ avec C une constante réelle.

7) $2y' - 3y = y' + y$

$$2y' - 3y = y' + y \iff 2y' - y' = y + 3y \iff y' = 4y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = 4$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{4x}$ avec C une constante réelle.

8) $2(y' + 2y) = 3y' + 5y$

$$2(y' + 2y) = 3y' + 5y \iff 2y' + 4y = 3y' + 5y \iff 2y' - 3y' = 5y - 4y \iff -y' = y \iff y' = -y$$

L'équation est du type $y' = ay$ avec $a = -1$.

Les solutions de l'équation sont donc les fonctions $f(x) = Ce^{-x}$ avec C une constante réelle.

Exercice 6

Dans chaque cas, déterminer la fonction f solution de l'équation différentielle (E) vérifiant la condition indiquée.

1) (E) : $y' + 2y = 3$ et $f(0) = -3$

3) (E) : $2y' + y = -3$ et $f(0) = 2$

2) (E) : $y' - 5y + 10 = 0$ et $f(1) = 0$

Exercice 7 – D'une courbe solution à l'équation différentielle

La courbe C ci-contre représente une fonction f solution de l'équation différentielle $y' = ay$, a étant un nombre réel.

- 1) Déterminer graphiquement la valeur de a .
- 2) En déduire la valeur de $f'(4)$.

